

Dabout Mattéo

ING 2 FISA

Projet Optimisation en Finance

Notes Explicatives

Introduction :

Ce document est une explication des modèles et des résultats liés au projet de la matière « Optimisation et IA en Finance ».

L'objectif du projet est de pricer des options sur le Bitcoin (BTC) ou l'Ethereum (ETH) et de couvrir les risques associés, en partant de données de marché brutes récupérées en temps réel, ici le marché utilisé est « Deribit ».

L'ensemble de l'architecture du code a été pensée en Programmation Orientée Objet.

Un fichier main.py s'occupe de la partie Backend et un fichier dashboard.py de la partie Frontend avec une interface Streamlit.

Ce document retracera les étapes du projet qui sont :

- Récupération et Retraitement des données depuis Deribit
- Courbe des taux et Nelson-Siegel
- Calibration de la volatilité paramétrique SSVI
- Création de Produits Dérivés

Récupération et Retraitement des données depuis Deribit :

Dans cette partie du projet, l'objectif est de récupérer, nettoyer, filtrer et retraiter les données venant de Deribit.

Voici les points qui me semblent intéressants à relever :

- Le filtre de liquidité (spread > 25%). Sur le marché des cryptomonnaies, il existe des options très éloignées qui sont très peu échangées. Ce qui amène donc à des écarts énormes entre le Bid et le Ask. Dans le cas où nous utilisons un Mid-Price, celui-ci sera donc affecté par ces Spread trop large. Ce filtre assure que notre modèle ne s'entraîne que sur des actions liquides.
- Le filtre de Moneyness. La décision a été prise d'exclure les options « Deep ITM » ou « Deep OTM ». En effet, ces options ont un Vega presque nul. Dans la suite du projet, nous utiliserons ce Vega dans le cadre d'une optimisation avec Newton-Raphson, ce Vega sera utilisé en diviseur, on s'assure donc qu'il soit différent de 0.
- Le test d'arbitrage statistique. Une comparaison est faite entre la prime de l'option (Mid – Price) et sa valeur intrinsèque $\text{Max}(S-K, 0)$. Il y a très peu d'arbitrage qui sont retrouvés. Le marché Deribit est en effet plutôt efficient.
- Remarque : l'architecture est prête pour le temps réel, nous récupérons les données live avec une API REST. Nous pouvons remplacer cela par des WebSockets pour recevoir les variations de prix chaque milliseconde et passer à une vraie stratégie de trading institutionnel.

Résumé de l'extraction

Options brutes

860

Options conservées

584

↓ -276 excluses

Arbitrages détectés

23

↑ À surveiller

Échantillon du Dataset (BTC)

	instrument_name	option_type	strike	mid_price	spread_ratio	underlying_price	arbitrage_opportunity
0	BTC-9APR26-70500-P	put	70500	0.0015	0.2069	72503.67	☐
1	BTC-26MAR27-60000-C	call	60000	0.2383	0.0151	72503.67	☐
3	BTC-24APR26-79000-C	call	79000	0.0088	0.0571	72503.67	☐
4	BTC-29MAY26-59000-P	put	59000	0.012	0.0833	72503.67	☐
5	BTC-29MAY26-67000-C	call	67000	0.112	0.0179	72503.67	☐
6	BTC-25DEC26-72000-C	call	72000	0.1763	0.0085	72503.67	☐
7	BTC-25SEP26-78000-C	call	78000	0.0985	0.0102	72503.67	☐
8	BTC-25DEC26-40000-P	put	40000	0.0195	0.0513	72503.67	☐
9	BTC-17APR26-71000-C	call	71000	0.0403	0.0373	72503.67	☐
11	BTC-11APR26-70500-P	put	70500	0.0063	0.08	72503.67	☐

Résumé du Dataset

Visualisation du marché (Mid-Price vs Strike)

Prime des options en fonction du Strike (BTC Spot: 72503.67)

mid_price

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

strike

40k

50k

60k

70k

80k

90k

100k

Prix Spot

option_type

put

call

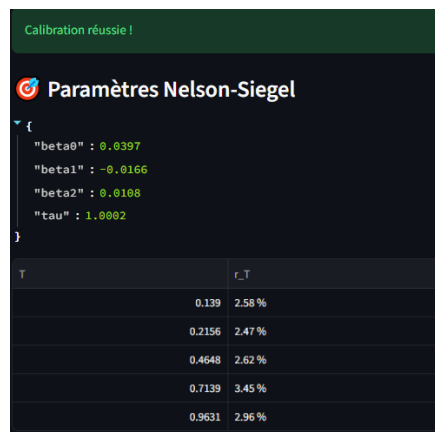
Visualisation du Marché

Courbe des Taux et Nelson-Siegel :

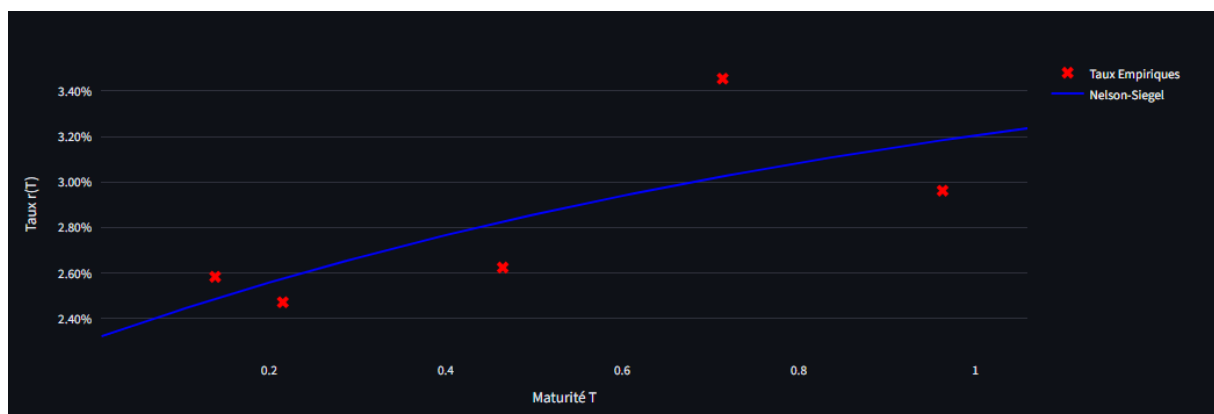
Dans cette partie du projet, l'objectif est de régler un problème spécifique aux cryptos, il n'y a pas de taux sans risque. L'utilisation de Nelson-Siegel permet donc de tracer une courbe des taux.

Voici les points qui me semblent intéressants à relever :

- Le taux sans risque grâce à la parité Call-Put. Pour pricer avec B&S, il nous faut un taux d'intérêt r que nous n'avons pas dans ce contexte. L'utilisation de la formule de la parité Call-Put permet donc d'extraire le taux implicitement utilisé par les utilisateurs sur Deribit.
- L'exclusion du bruit à court terme (<30 jours). Les options expirant dans moins de 30 jours sont donc exclues. Les taux étant annualisés, des variations peuvent amener à des taux complètement délirants. Filtrer le court terme protège l'algorithme d'optimisation contre ce "bruit d'annualisation".
- L'utilisation de Nelson Siegel. Notre extraction va nous donner des points dispersés. Nelson Siegel permet de tracer une courbe passant au milieu de ces points. La courbe des taux devant être lisse et continue pour éviter les arbitrages temporels et pouvoir calculer les options ayant des maturités exactes. Nelson Siegel est le modèle optimal pour cela



Paramètres trouvés



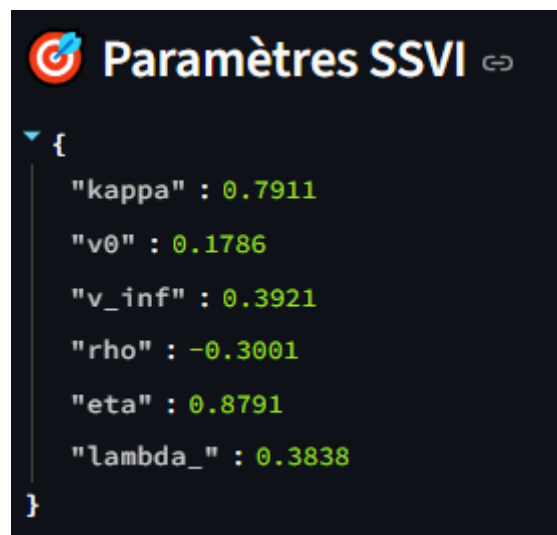
Courbe des taux implicites

Calibration de la volatilité paramétrique SSVI :

Dans cette partie du projet, l'objectif est d'extraire la volatilité implicite point par point, puis calibrer un modèle paramétrique (SSVI) pour obtenir une surface continue, cohérente et sans arbitrage.

Voici les points qui me semblent intéressant à relever :

- Le modèle Newton Vs Dichotomie. Pour trouver la volatilité implicite, le modèle de Newton-Raphson est celui qui converge le plus rapidement. Cependant, il utilise le Vega comme diviseur. Ainsi, si celui-ci est proche de 0, notre algorithme bascule sur le modèle de la Dichotomie, qui est plus lent mais est sûr de converger. Par exemple, les options très OTM ou ITM pourront être gérées par le modèle de la Dichotomie.
- L'intérêt du SSVI. Le marché ne donne que des prix pour des maturités précises. La SVI permet de créer quelque chose de continu. De plus, cela permet de garantir l'absence des opportunités d'arbitrages.
- La calibration en deux étapes. Notre calibreur est fixe pour les options ATM. Puis, il tord la surface pour répliquer le « Smile ». Rho est négatif ce qui montre que les investisseurs paient les Puts OTM plus cher que les Calls OTM pour se protéger contre un krach baissier.
- Remarque : Le SVI ne touche pas tous les points rouges. Cela est normal, ce sont des points extrêmes. Le modèle préfère ne pas se tordre pour les toucher et ainsi conserver sa propriété de « Non Arbitrage ». La surface SSVI représente le prix *théorique rationnel*, contrairement aux points rouges qui incluent les inefficiences momentanées du carnet d'ordres.



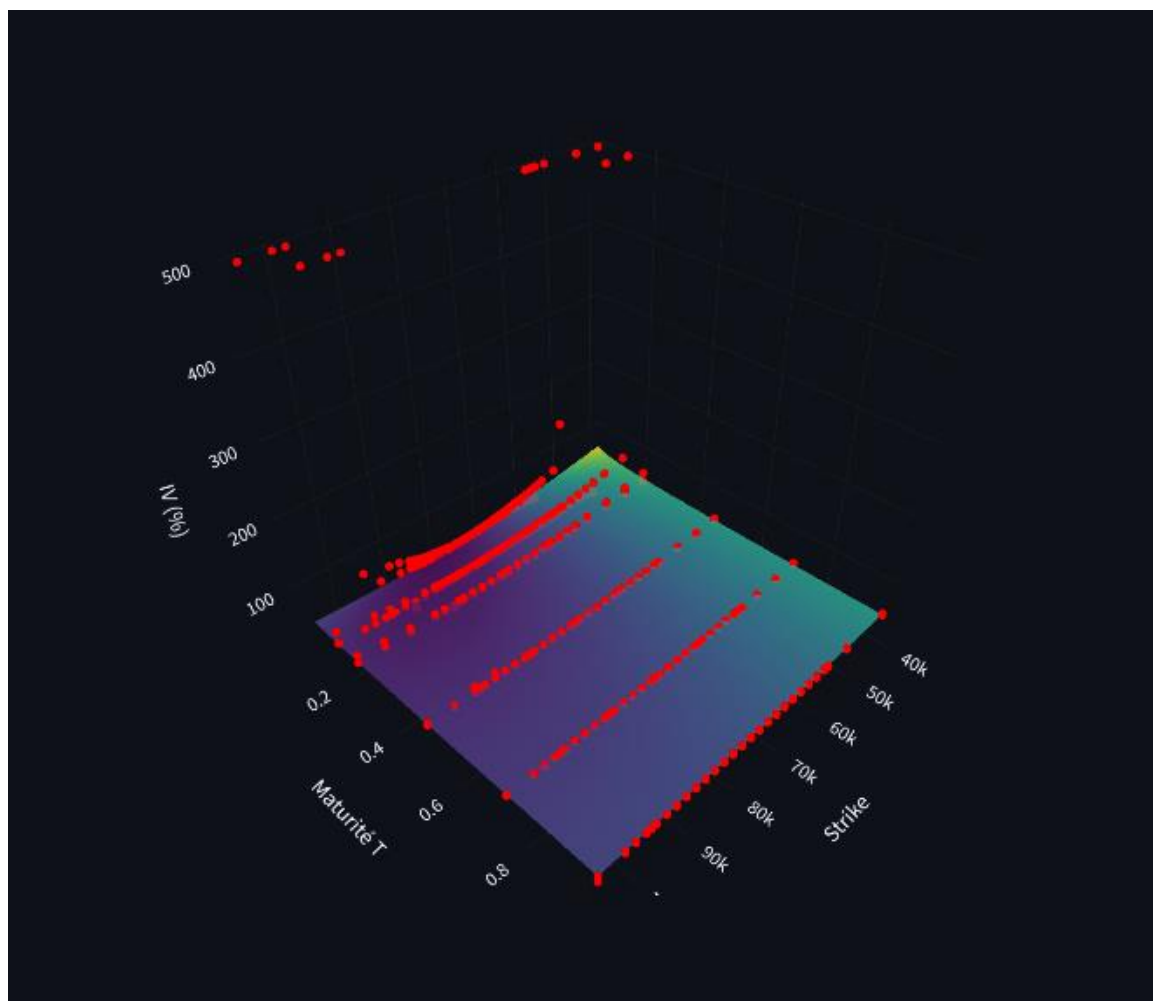
Paramètres SSVI



Aperçu Grecques

	strike	T	option_type	iv	delta	gamma	vega
1	60000	0.963	call	52.53 %	0.7442	0.000009	22623.1965
3	79000	0.0431	call	41.59 %	0.146	0.00004	3409.3001
4	59000	0.139	put	51.73 %	-0.1266	0.00002	5548.9094
5	67000	0.139	call	43.53 %	0.7057	0.00003	9208.7751
6	72000	0.7139	call	48.91 %	0.5981	0.00001	23428.4302
7	78000	0.4648	call	44.77 %	0.4722	0.00002	19447.9938
8	40000	0.7139	put	59.71 %	-0.0733	0.000004	8425.669
12	79000	0.139	put	43.32 %	-0.6835	0.00003	9511.483
13	54000	0.139	call	50.38 %	0.9495	0.000008	2778.4569
16	85000	0.7139	put	46.31 %	-0.5732	0.00001	23754.3323

Aperçu des Grecs



Surface SSVI 3D

Création de Produits Dérivés :

Dans cette partie du projet, l'objectif 'utiliser la précision du modèle SSVI et de Nelson Siegel pour construire des stratégies d'options classiques, analyser leur profil de risque (Grecs) et mettre en place un mécanisme de couverture dynamique.

Voici les points qui me semblent intéressants à relever :

- La structuration hors-grille. Grâce aux parties précédentes, nous pouvons pricer toutes les stratégies à n'importe quelle date et n'importe quelle maturité. En utilisant le principe d'additivité des Grecques, le risque d'un portefeuille n'est que la somme pondérée des risques de ses composants.
- L'optimisation du hedging (Delta – Gamma – Vega Neutre). L'optimisateur scipy nous permet de nous couvrir en achetant le bon nombre de Spot, de Calls OTM et de Puts OTM. La pondération des est importante ici sinon l'optimiseur ne regarde pas le Gamma qui est souvent très faible.
- Le Stress Test. Nous infligeons un choc asymétrique (+10% sur le Spot, -10% sur la volatilité, +1 semaine de temps). Le hedge fonctionne bien sur un produit peu convexe style « Call Spread ». À l'inverse, sur un produit purement directionnel en volatilité style « Straddle », le hedge "craque". Face à un choc géant de 10%, les dérivées locales ne suffisent plus. Les risques croisés du 3ème ordre entrent en jeu : le Vanna et le Volga.
- Remarque : Les tests montrent une meilleure couverture sur le BTC que sur l'ETH. En effet, sur Deribit la liquidité est bien supérieure et donne un *mid-price* plus propre, ce qui donne une surface SSVI plus lisse et donne donc des Greeks locales plus précises pour notre optimiseur.

 **Produit : Call Spread** 

Prix de vente théorique : 1964.91 USD

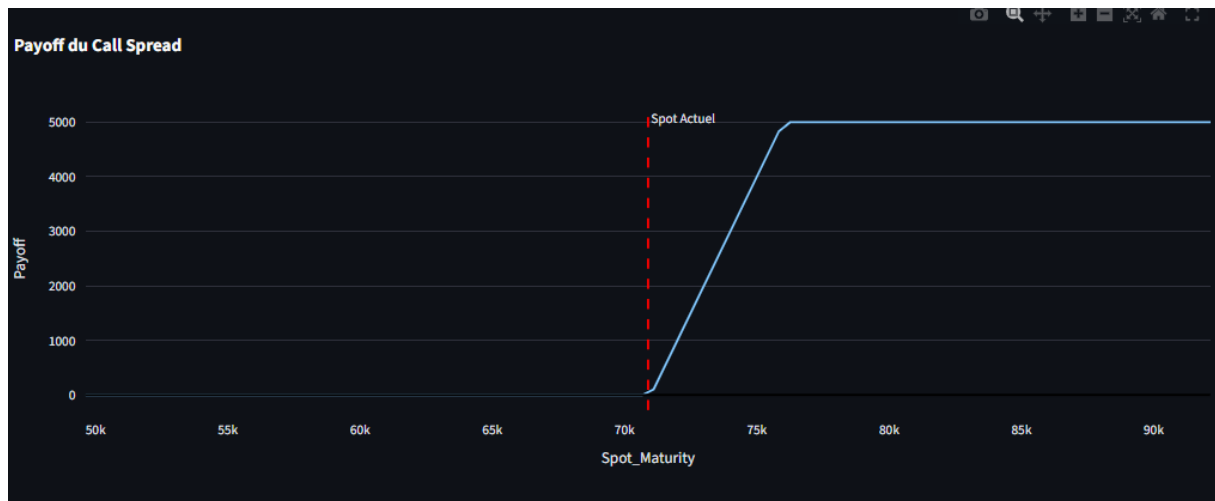
Risques embarqués (Grecques) :

```
{
  "Delta" : 0.2207
  "Gamma" : 0.000004
  "Vega" : 995.86
}
```

Détail des jambes :

type	strike	qty
call	71000	1
call	76000	-1

Informations sur le produit



Profil de Payoff à l'échéance

Portefeuille de Couverture Optimisé

Quantités à acheter :	Bilan de couverture :
Spot BTC	Prime reçue (Vente Produit)
0.1416 unités	+ 1964.91 USD
Call OTM	Coût d'achat (Couverture)
0.0911 unités	- 11839.95 USD
Put OTM	
-0.0488 unités	

🔥 Stress Test (+10% Spot, -10% Volatilité, +1 Semaine)

P&L Produit Vendu	P&L Couverture	P&L NET (Portefeuille)
-1904.19 USD	1109.23 USD	-794.96 USD
		↑ Hedged

✅ Succès de l'optimisation : Le portefeuille de couverture a absorbé la majorité du choc !

Informations du portefeuille et du Stress Test

Conclusion :

Ce projet est très intéressant et est une bonne porte d'ouverture pour créer une vraie stratégie de trading institutionnel.

Les limites de ce projet sont :

- Le Hedging Error. Les Stress Test ont mis en lumière les limites de la couverture statique face à des macro-chocs. Les produits fortement convexes (comme le Straddle) subissent les impacts des Grecques d'ordre supérieur (Vanna, Volga) que le modèle statique ne couvre pas.
- L'absence des coûts. Notre portefeuille de couverture est optimisé de manière théorique. Dans la réalité, des frais de transactions liés aux achats / ventes de produits viennent grignoter le P&L du portefeuille.
- Le taux sans risque implicite. Ici notre taux sans risque est calculé sur les prix réels des options sur Deribit grâce à la parité Call-Put. Bien que très pertinente mathématiquement, cette courbe des taux intègre intrinsèquement la prime de risque de liquidité et de contrepartie spécifique à Deribit, et non un "pur" taux sans risque.

Les évolutions possibles sont :

- Hedging Dynamique Haute Fréquence : Remplacer le saut temporel d'une semaine par une boucle effectuant des rebalancement quotidiens du portefeuille.
- Intégration d'un modèle de coûts : Ajouter une pénalité dans la fonction de coût de notre algorithme pour le forcer à trouver le meilleur ratio "Réduction du risque / Frais de transaction".